

SMART & GREEN BOTANICAL GARDEN | QSBG INNOVATION

โครงการพัฒนาระบบจัดการ รถนำเที่ยวไฟฟ้า

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถนำเที่ยวอัจฉริยะ
เชื่อมโยงระบบ Smart e-Ticket, GPS Live Tracking และ Real-time Analytics

แผนงานการดำเนินงาน 3 ระยะ (กรอบเวลา เดือน) | เอกสารประกอบการนำเสนอเชิงบริหาร



ยานพาหนะจริงประจำโครงการ

- รถนำเที่ยวพลังงานไฟฟ้า (EV Tram) จำนวน 3 คัน
- พื้นที่บริการ 6,500 ไร่ วนรอบ 6 สถานีหลัก
- พลังงานสะอาด 100% ไร้เสียงและมลพิษ (Zero Emission)

ที่มา ปัญหา และความจำเป็นของโครงการ

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานปัจจุบัน

01

พื้นที่กว้างใหญ่ & ยานพาหนะจำกัด

Physical & Capacity Bottleneck

- พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์กว้างใหญ่ถึง 6,500 ไร่ มีความลาดชันสูง
- จุดท่องเที่ยวสำคัญกระจายตัว เช่น Canopy Walk, กลุ่มเรือนกระจก, พิพิธภัณฑ์
- เดิมใช้รถเครื่องยนต์สันดาปเพียง 2 คัน ไม่เพียงพอในฤดูกาลท่องเที่ยว
- มีมลพิษทางเสียงและควันไอเสียรบกวนธรรมชาติและระบบนิเวศ

02

ขาดระบบติดตามและข้อมูลเวลาเดินทาง

Lack of Real-time Visibility

- นักท่องเที่ยวไม่ทราบเวลาที่รถจะมาถึงสถานที่ล่วงหน้า (No ETA)
- เกิดปัญหาการรอคอยอย่างไร้จุดหมาย และความแออัดสะสมหนาแน่น
- พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบจำนวนคิวรถในสถานีถัดไป
- การจัดคิวขึ้นรถยังเป็นแบบดั้งเดิม ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

03

ขาดข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวางแผน

No Data-Driven Analytics

- ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล
- ไม่มีข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา (Spatial Data) วิเคราะห์จุดหนาแน่น
- ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ
- ระบบจำหน่ายตั๋วและการตรวจสอบยังไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์โครงการ

กรอบเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการบริการสู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์โครงการ (Project Objectives)

1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศร่นาเที่ยวไฟฟ้า เพื่อการบริหารงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการร่นาเที่ยวไฟฟ้า

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการร่นาเที่ยวไฟฟ้า ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่



ยานยนต์ไฟฟ้า

รถรางเปิดโล่ง รองรับผู้โดยสาร
อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย
100%

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และความยั่งยืน

- Green EV Transition (Zero Emission) : เปลี่ยนสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ไร้มลพิษในพื้นที่ 6,500 ไร่
- Smart Digital Experience : อำนวยความสะดวกด้วย e-Ticket, GPS Tracking และการแจ้งเตือนคิว
- Data-Driven Governance : Real-time Dashboard สำหรับผู้บริหาร เพื่อการบริหารเชิงพื้นที่อย่างแม่นยำ

ขอบเขตโครงการ (Project Scope)

กรอบการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการรถนำเที่ยวไฟฟ้าอย่างครบวงจร

กรอบงานวิเคราะห์ ออกแบบ และบูรณาการข้อมูล

1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลระบบจัดการรถนำเที่ยว

วางโครงสร้างฐานข้อมูล (Schema) และสถาปัตยกรรมสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่มีเสถียรภาพและแม่นยำ

2. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล

บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม จัดทำคู่มือ และส่งมอบงาน

4. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและฝึกอบรม

จัดทำเอกสารคู่มือครบทุกกลุ่มผู้ใช้ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่และคนขับรถ

5. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมซอร์สโค้ดและระบบสารสนเทศที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

3. พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการรถนำเที่ยว

ประกอบด้วย 6 ระบบปฏิบัติการหลัก (Core System Modules):

• 3.1 ระบบจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Smart e-Ticket

บริการจอง/ซื้อตั๋ว One-time QR Code ผ่าน Web, Mobile App และตู้ Kiosk ประจำสถานี

• 3.2 ระบบจัดการเส้นทางและตรวจสอบเวลาการเดินทาง Tour Cart Tracking Service

ติดตามพิกัด GPS รถแบบ Real-time พร้อมคำนวณเวลาถึงสถานี (Dynamic ETA)

• 3.3 ระบบตรวจสอบตัวและจัดการคิวผู้โดยสาร Queue Management

สแกนตรวจสิทธิ์ตั๋ว Check-in ผ่านแท็บเล็ตคนขับ และระบบกระจายคิวลดความแออัด

• 3.4 ระบบการแจ้งเตือนรับบริการ แจ้งเตือนรถใกล้ถึงสถานี Push Notification

แจ้งเตือนผู้โดยสารล่วงหน้า 3 นาที ผ่าน App และ LINE เมื่อรถใกล้ถึงสถานี

• 3.5 ระบบการให้คำแนะนำและบริการจากแหล่งท่องเที่ยว ณ พิกัดภูมิศาสตร์ Touring Recommendation System with Geofences Technology

แนะนำจุดท่องเที่ยว พันทูไม้เด่น และเสียงบรรยาย Audio Guide อัตโนมัติตามพิกัด

• 3.6 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบเวลาจริง Real-time Dashboard and Report Management

แดชบอร์ดสรุปสถิติผู้โดยสาร ความหนาแน่นของสถานี และรายได้สำหรับผู้บริหาร

สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (4-Tier Architecture)

โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่วนหน้า การประมวลผล IoT และฐานข้อมูล

ระดับที่ 1 : Frontend & Client Channels (ช่องทางการเข้าใช้งาน)

- Web Application (จอออนไลน์ล่วงหน้า) | • Mobile App (iOS / Android สำหรับนักท่องเที่ยว)
- Kiosk Touchscreen (ผู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติประจำสถานี) | • Driver App (แอปพลิเคชันบน Tablet คนขับ)

ระดับที่ 2 : API Gateway & Backend Microservices (ระบบประมวลผลหลัก)

- API Gateway : Routing, Authentication & Rate Limiting | • Ticket Service : ออกตั๋ว/จอง
- Bus Tracking Service : ประมวลผลพิกัด/เวลาเดินรถ | • Station & Payment Service (จัดการ 6 สถานี & ชำระเงิน)

ระดับที่ 3 : Realtime & IoT Layer (ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเวลาจริง)

- อุปกรณ์ Tablet GPS บนรถ 3 คัน : ส่งพิกัดตำแหน่ง Real-time ทุก 5 วินาที
- QR Scanner : ตรวจสอบสิทธิ์ตั๋ว Check-in ขึ้นรถทันที | • WebSocket Server : กระจายข้อมูลพิกัดและคิวสด

ระดับที่ 4 : Database & Storage Layer (ระบบจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยสูง)

- PostgreSQL : ข้อมูลหลัก (ผู้ใช้ ตั๋ว และการเงิน) | • Redis : Cache & Queue ความเร็วสูง
- TimescaleDB : ขยายขีดความสามารถ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บพิกัด GPS Time-series ปริมาณมหาศาล

e-Ticket Flow — กระบวนการตั้งแต่เลือกซื้อจนขึ้นรถ

ลำดับขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอน พร้อมระบบความปลอดภัยป้องกันการใช้ตั๋วซ้ำ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกและซื้อตั๋ว

Ticket Selection

- Mobile App : จองออนไลน์ล่วงหน้า
- Web App : สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
- Kiosk : ซื้อตั๋วด้วยตนเองที่สถานี

ขั้นตอนที่ 2

ชำระเงิน

Payment Methods

- QR PromptPay (มาตรฐาน EMVCo)
- บัตรเครดิต / เดบิต สากค
- Mobile Banking ทุกธนาคาร
- เงินสด (ชำระผ่านตู้ Kiosk)

ขั้นตอนที่ 3

ระบบออก e-Ticket

QR Code Generation

- QR Generator : ผูก Ticket ID + เส้นทาง + วันที่
- บันทึก DB : สถานะเริ่มต้น 'ยังไม่ใช้'
- ส่งมอบตั๋ว : ทาง App / Email / SMS

ขั้นตอนที่ 4

รับและแสดงตั๋ว

Passenger Display

- QR บน Mobile App : แสดงหน้าจอบนรถ
- QR ทาง Email / SMS : สำหรับผู้ไม่มีแอป
- พิมพ์ QR (Kiosk) : สลิปกระดาษแทนตั๋ว

ขั้นตอนที่ 5

สแกน Check-in บนรถ

Driver App Validation

- Driver App : ใช้กล้อง Tablet บนรถสแกน
- Validate + Check-in : อัปเดตสถานะ DB ทันที
- ทิวอัปเดต Real-time : ตัดโควตาที่นั่งว่าง

ข้อกำหนดความปลอดภัยและการตรวจสอบสิทธิ์ตั๋วโดยสาร (Ticket Integrity)

- สถานะตั๋ว: เมื่อสแกนแล้วจะเปลี่ยนเป็น 'ใช้แล้ว' ทันที เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ซ้ำ (One-Time QR Code Policy)
- รองรับทั้งผู้ใช้ที่มีสมาร์ทโฟนและผู้ใช้ทั่วไปที่พิมพ์ตั๋วกระดาษ QR Code จากตู้ Kiosk หน้าสถานีได้อย่างเท่าเทียม

Payment Gateway Integration Flow — สถาปัตยกรรมระบบชำระเงิน

กลไกการชำระเงินไร้สัมผัสผ่านระบบคลาวด์ พร้อมการตรวจสอบ Webhook Callback และความปลอดภัย

1. การสร้างรายการชำระเงิน

- ผู้โดยสาร : เลือกประเภทตั๋วและกดชำระเงิน
- Backend ระบบ : สร้าง Order ID และเรียก API ไปยัง Gateway
- Payment Gateway (Omise / 2C2P) : สร้าง QR PromptPay ตามมาตรฐาน EMVCo
- รับ QR String : ส่งกลับมาแสดงบนหน้าจอมือถือหรือหน้าจอ Kiosk

2. การตัดเงินและยืนยันสิทธิ์

- ผู้โดยสารสแกนจ่าย : ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร (SCB, KBANK, KTB ฯลฯ)
- ธนาคารขึ้นเงินยอดเงิน : ส่งผลการชำระให้ Payment Gateway
- Webhook Callback : Gateway ส่งข้อมูลชำระเงิน POST ไปที่ Backend
- ตรวจสอบ Signature : ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกัน Webhook ปลอม

3. การออกตั๋วและแจ้งเตือน

- อัปเดต Order : ปรับสถานะเป็น 'ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว'
- ออก e-Ticket QR Code : ส่งเข้าสู่มือถือของผู้โดยสารทันที
- Push Notification : แจ้งเตือนขึ้นเงินการชำระเงินสำเร็จ
- เตรียมพร้อม Check-in : นำไปสแกนขึ้นรถกับคนขับได้ทันที

กลไกกรณีการชำระเงินไม่สำเร็จ หรือ หมดเวลา (Auto-Expiry Policy)

- ระบบกำหนดเวลาชำระเงินภายใน 10 นาที : หากไม่มีการชำระเงิน ระบบจะยกเลิก Order อัตโนมัติทันที
- แจ้งเตือนผู้โดยสาร พร้อมคืนโควตาที่นั่งว่างกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสแก่ผู้โดยสารท่านอื่น

ระบบติดตามรถและการเดินรถวนรอบ (Loop 6 สถานี)

การติดตามพิกัดตำแหน่งผ่านสัญญาณดาวเทียมและการคำนวณเวลาเดินรถแบบ Dynamic ETA

กลไกการทำงานของระบบติดตาม

- อุปกรณ์ **Tablet** ประจำรถ **3** คัน

ส่งพิกัด GPS เข้าสู่ระบบทุกๆ 5 วินาที ผ่านสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง

- ระบบรั้วเสมือน (**Geofencing**)

ตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะเทียบกับสถานี บันทึกเวลาเข้า-ออกอัตโนมัติ

- การคำนวณ **Dynamic ETA**

ประมวลผลความเร็วและระยะทาง เพื่อแจ้งเวลารถถึงแต่ละสถานีแบบแม่นยำ

- Driver Application**

คนขับตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างและสถิติการวิ่งในสถานีถัดไปได้ทันที

การเดินรถวนรอบ 6 สถานี (Loop)

สถานีที่ **1** : จุดบริการต้อนรับ/อาคารข้อมูล

- คิวรอ 12 ท่าน | ETA 3 นาที

สถานีที่ **2** : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

- คิวรอ 5 ท่าน | ETA 8 นาที

สถานีที่ **3** : ทางเดินเรือนยอดไม้ (**Canopy Walk**)

- คิวรอ 8 ท่าน | ETA 14 นาที

สถานีที่ **4** : กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

- คิวรอ 2 ท่าน | ETA 19 นาที

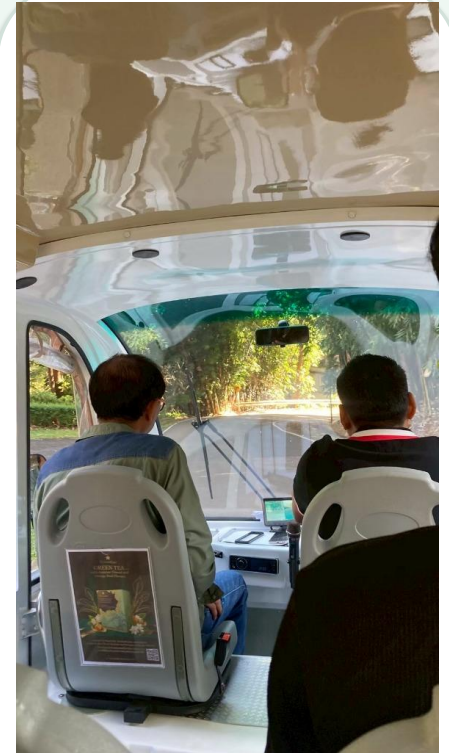
สถานีที่ **5** : แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้และกล้วยไม้

- คิวรอ 15 ท่าน | ETA 24 นาที

สถานีที่ **6** : จุดชมวิวกว้างและลานกิจกรรมธรรมชาติ

- คิวรอ 7 ท่าน | ETA 30 นาที

การเดินรถ: วิ่งวนรอบต่อเนื่อง พร้อมปรับความถี่ตามคิวรอ



ภาพจริง: อุปกรณ์ Tablet ประจำรถ เพื่อส่งพิกัด GPS และระบบ Driver App

การบริหารจัดการคิวและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ระบบจัดสรรผู้โดยสารเพื่อลดความแออัด พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

การกระจายผู้โดยสารอย่างสมดุล

Smart Queue Balancing

ระบบประมวลผลจำนวนที่นั่งว่างจริง (Seat Capacity) บนรถแต่ละคัน เทียบกับปริมาณคิวรอในแต่ละสถานี หากพบสถานีใดมีผู้โดยสารหนาแน่นเกินเกณฑ์ ระบบจะแนะนำให้จัดสรรรถเสริมไปยังจุดดังกล่าวทันที เพื่อลดปัญหาความแออัด

- จุดเด่น : ควบคุมความหนาแน่นในจุดท่องเที่ยวหลัก

การแสดงผลข้อมูลรอบด้าน

Omnichannel Display System

- Live Map บน Mobile Application : แสดงสัญลักษณ์ตำแหน่งรถเคลื่อนที่แบบ Real-time
- Station Information Display : จอแสดงผลประจำสถานี แสดงตารางเวลาและจำนวนคิวรอ
- ตู้ Kiosk : ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และสถานะคิวของผู้โดยสารได้อย่างโปร่งใส

- จุดเด่น : ข้อมูลชัดเจน เข้าถึงได้จากทุกจุดบริการ

ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

Proactive Push Notification

เมื่อขานพาหนะเข้าใกล้สถานีเป้าหมายในระยะที่กำหนด (เช่น ระยะเวลา 3 นาที หรือระยะทาง 500 เมตร) ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application หรือ LINE เพื่อให้ผู้โดยสารเตรียมตัวขึ้นรถได้อย่างสะดวก

- จุดเด่น : ลดเวลาการยืนรอคอยบริเวณสถานี

ระบบแนะนำท่องเที่ยวตามพิกัดอัจฉริยะ

การประยุกต์เทคโนโลยี Geofences เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หลักการทำงานของเทคโนโลยี Geofences

• การกำหนดรั้วพิกัดเสมือน (Virtual Geofences)

กำหนดพื้นที่ที่พิกัดล้อมรอบจุดท่องเที่ยวสำคัญ เมื่อยานพาหนะหรือนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามา ระบบจะระบุตำแหน่งอัตโนมัติ

• ระบบส่งต่อข้อมูลพรรณไม้อัตโนมัติ

ส่งข้อความแนะนำพันธุ์ไม้เด่นประจำโซน ข้อมูลนิเวศวิทยา และประวัติความเป็นมา แสดงผลขึ้นบนหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตประจำรถ

• แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว (Smart Route)

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามเวลา เช่น ทริปสั้น 1 ชม. หรือทริปเจาะลึก 3 ชม. ตอบโจทย์ผู้รักธรรมชาติ

จุดแลนด์มาร์กสำคัญในระบบ

1. ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway)

ทางเดินลอยฟ้าศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุด แนะนำข้อมูลพรรณไม้ยอดไม้และทัศนียภาพป่าดอย

2. กลุ่มอาคารเรือนกระจก

รวบรวมพืชพันธุ์หายาก พืชป่าดิบชื้น พืชกินแมลง และบัวนาชนิด แนะนำข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เชิงลึก

3. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

แหล่งเรียนรู้และนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสำหรับกลุ่มนักเรียนและครอบครัว

4. ลานกิจกรรมและจุดพักผ่อนธรรมชาติ

พื้นที่ศึกษาธรรมชาติริมลำธาร จุดชมวิวยอดไม้ และพื้นที่จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา



Canopy Walkway



กลุ่มอาคารเรือนกระจก



พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

IMPLEMENTATION ROADMAP

แผนการดำเนินงานและส่งมอบโครงการ (กรอบเวลา เดือน)

การแบ่งระยะการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลาและมีคุณภาพ

ระยะที่ 1 (Phase 1)

Core Foundation

รากฐานระบบและการชำระเงิน

- วิเคราะห์และออกแบบ DB Schema และ Architecture
- พัฒนาระบบ Backend API (Ticket, Station, Auth)
- พัฒนา Admin Dashboard จัดการข้อมูลสถานี/รถ
- พัฒนาระบบ Kiosk UI จำหน่ายตั๋วหน้าสถานี
- เชื่อมต่อ Payment Gateway (PromptPay/บัตรเครดิต/เงินสด)
- พัฒนา Driver App บน Tablet สำหรับคนขับรถ

ระยะที่ 2 (Phase 2)

Realtime & Mobile

ระบบเวลาจริงและแอปพลิเคชัน

- ติดตั้ง WebSocket Server รองรับ Live Tracking
- พัฒนา Mobile App (iOS / Android) สำหรับนักท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบ Queue Management & Smart Balancing
- เชื่อมโยง Geofencing และทดสอบเดินรถ Loop 6 สถานี
- ทดสอบระบบ Check-in สแกน QR Code บนรถจริง
- ทดสอบความเสถียรของสัญญาณสื่อสารในพื้นที่สวนฯ

ระยะที่ 3 (Phase 3)

Advanced Features & Rollout

ฟังก์ชันขั้นสูงและการส่งมอบ

- พัฒนาระบบ Push Notification (App / LINE / SMS)
- พัฒนาระบบ Real-time Analytics Dashboard เชิงพื้นที่
- เปิดใช้งานระบบจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า (Online Booking)
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ
- ทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบงานสมบูรณ์

EXPECTED IMPACT & VALUE

คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

1. กลุ่มนักท่องเที่ยว (Tourists)

- ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่ต้องต่อแถวยาว
- ทราบเวลาที่ยานพาหนะจะมาถึงสถานีล่วงหน้า ลดความกังวลในการรอคอย
- ได้รับข้อมูลสารสนเทศและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ตามพิกัดจุดท่องเที่ยวจริง
- สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เจียบสงบ ปลอดภัย ไร้ควันพิษ

2. พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ (Staff & Drivers)

- ตรวจสอบสิทธิ์ตั๋วโดยสารผ่าน Tablet ภายใน 1 วินาที ป้องกันข้อผิดพลาด
- ทราบจำนวนผู้โดยสารที่รอในสถานีถัดไปล่วงหน้า เพื่อการวางแผนการเดินทาง
- ลดความแออัดและลดความขัดแย้งในการจัดคิวรับบริการพนักงาน
- มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง

3. ผู้บริหารและองค์กร (Executive & Management)

- มี Real-time Dashboard ติดตามการปฏิบัติงาน ขอดผู้โดยสาร และรายได้ทันที
- ได้รับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่และเวลาเพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาสวนฯ อย่างแม่นยำ
- ความคุมและตรวจสอบรายได้จากการจำหน่ายตั๋วได้อย่างโปร่งใส 100%
- ยกกระดับการสู่การเป็น Smart Botanical Garden ชี้นำในระดับสากล

4. มิติด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

- ลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางเสียงด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%
- ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
- เป็นต้นแบบ Digital & Green Transformation
- ร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่ 6,500 ไร่อย่างยั่งยืน



SMART & GREEN BOTANICAL GARDEN

สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก คู่อนาคตที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบจัดการร่นาที่ชีวไฟฟ้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามแผนงานระยะที่ 1 ทันที เพื่อส่งมอบระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบ

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน | ช่วงถาม - ตอบ (Q & A)



สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย
- พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 6,500 ไร่ เชียงใหม่
- มุ่งสู่ Smart & Green Eco-Tourism ช้างขึ้น